Exercici 4 — Opció A

L'alcalde d'un poble de Catalunya encarrega a l'arquitecte municipal el disseny d'un parc infantil que es construirà en un terreny públic. Per a complir la normativa vigent, en el parc hi ha d'haver dos espais ben delimitats: un per a una boca de reg —el qual, segons l'arquitecte, ha de tenir forma circular—, i un altre per a una caseta on es guardin les eines de manteniment —el qual ha de tenir forma quadrada. Per motius estètics, l'arquitecte vol delimitar cadascun d'aquests dos espais amb una barana de forja. Sabent que les dues baranes mesuren exactament 10 m de longitud en total, quina mida ha de tenir la barana de cada espai per tal que la suma de les superfícies dels dos espais sigui la més petita possible? Quina és aquesta superfície mínima? [2,5 punts]

> **Pista.** Anomena x a la longitud de barana que es farà servir per al tancat circular (i, per tant, $10 - x$ per al quadrat). Com que x és el perímetre de la circumferència, escriu-ne el radi en funció de x (recorda que el perímetre és $2\pi r$) i, amb ell, l'àrea del cercle. De manera anàloga, com que $10 - x$ és el perímetre del quadrat, escriu-ne el costat i l'àrea en funció de x. Suma les dues àrees per obtenir una única funció $A(x)$ a minimitzar. A partir d'aquí, és un problema d'optimització estàndard: deriva $A(x)$, resol $A'(x) = 0$ i comprova (per exemple amb la segona derivada) que el punt trobat és efectivament un mínim. No t'oblidis de respondre les dues preguntes que et fan: la longitud de cada tros de barana i el valor de l'àrea mínima corresponent.